Joker of Academics

情爱博弈中的策略失衡：从”舔狗”到”小丑”的演变逻辑与纳什均衡失效分析

当小丑是不可能的

东方小丑大学，小丑市邮编，中国

摘　要：本文运用博弈论框架分析现代亲密关系中的单向高投入行为，将网络流行语”舔狗”与”小丑”现象纳入学术讨论范畴。通过构建信号传递模型、支付矩阵与动态博弈框架，本文揭示了过度投入策略在亲密关系中的非理性本质，阐释了从”舔狗”到”小丑”的身份退化机制，并指出沉没成本谬误与信息不对称是导致纳什均衡失效的关键因素。研究结果表明，”舔”作为一种策略选择必然导致博弈均衡的破产，而采用”以牙还牙”策略并建立有效止损机制是走出困境的优化路径。本文的研究为理解现代亲密关系中的资源错配问题提供了新的理论视角。

关键词：博弈论; 舔狗; 小丑化; 信息不对称; 纳什均衡; 信号传递

中图分类号：TP301　　**文献标识码：**A

1. 绪论

1.1 研究背景

21 世纪以来，随着互联网社交媒体的深度渗透，汉语网络语境中涌现出一批描述亲密关系状态的新兴词汇。其中，”舔狗”一词自 2017 年前后开始流行，用以指代那些在情感关系中不计成本、单方面持续投入的个体 [1]。该词汇的语义演变轨迹呈现出明显的贬义化趋势，从最初带有自嘲意味的自我标签，逐渐演变为对某种非理性行为模式的社会批判。

更为值得注意的是，2020 年后”小丑文学”的兴起标志着这一话语体系的进一步演化。”小丑”（Clown）作为网络亚文化符号，其核心意象源自 DC 漫画中的反派角色，但在中文互联网语境中被赋予了新的内涵——指代那些在情感博弈中彻底失败、其经历具有警示意义的个体 [2]。从”舔狗”到”小丑”的语义迁移，不仅是网络流行语的迭代，更折射出当代青年群体对亲密关系认知的深层焦虑。

根据《2023 年中国年轻人情感消费报告》显示，在 18-35 岁人群中，承认自己曾处于”单向高投入关系”的受访者占比达 37.6%，其中男性群体比例高达 52.3% [3]。这一数据表明，”舔狗”现象并非个别案例，而是具有普遍性的社会问题。然而，现有研究多从心理学、社会学角度进行定性分析，缺乏基于理性选择框架的系统性解释。

1.2 研究意义

本研究将博弈论引入亲密关系分析领域，具有三重理论意义：

第一，**拓展博弈论的应用边界**。传统博弈论研究主要集中于经济学、政治学领域，对私人情感领域的关注相对不足。本文尝试将纳什均衡、信号传递、重复博弈等经典理论应用于亲密关系分析，验证博弈论在解释非市场行为时的有效性。

第二，**为网络流行语提供学术化阐释**。”舔狗”与”小丑”作为网络亚文化符号，其背后蕴含着复杂的社会心理机制。通过博弈论框架对其进行解构，有助于将民间话语转化为学术话语，提升对新兴社会现象的解释力。

第三，**为个体行为决策提供理性指导**。在”恋爱脑”” 情感内耗”等话题频繁登上热搜的当下，本研究通过构建支付矩阵与策略模型，为个体在亲密关系中的策略选择提供可量化的决策参考，具有现实指导价值。

1.3 研究方法

本文采用定性分析与博弈模型构建相结合的研究方法，具体包括：

（1）**概念界定法：**对”舔狗”” 小丑”等网络流行语进行博弈论意义上的精确界定，将其转化为可分析的学术概念。

（2）**静态博弈分析：**构建完全信息静态博弈模型，通过支付矩阵展示不同策略组合下的收益分布，识别纳什均衡点。

（3）**动态博弈分析**：引入重复博弈框架，分析策略选择的时间维度演化，探讨”舔狗化”向”小丑化”转变的动态机制。

（4）**信号理论应用**：运用斯彭斯（Spence）的信号传递模型 [4]，分析过度投入行为作为信号的有效性及其边界条件。

本文的论证逻辑遵循”概念界定—策略分析—演化机制—优化路径”的递进结构，力求在理论自洽性与现实解释力之间取得平衡。

2. 核心概念的博弈论界定

2.1 ”舔狗”的博弈学定义

在博弈论框架下，本文将”舔狗”界定为：**在双边互动博弈中，选择单边持续高投入策略且对回报预期呈现非理性特征的参与人**。该定义包含三个核心要素：

（1）**策略的单边性**。在标准的双边博弈中，理性参与人应根据对方的策略选择调整自身策略。然而，”舔狗”的策略选择呈现显著的单向性特征——无论对方如何回应，其投入水平保持稳定甚至递增。用数学语言表述，设 A 为追求方，B 为被追求方，A 的投入函数为 $I_A(t)$，B 的回应函数为 $R_B(t)$，则”舔狗”策略满足：

$$\frac{\partial I_A}{\partial R_B} \approx 0 \tag{1}$$

即 A 的投入对 B 的回应缺乏弹性。

（2）**投入的持续性**。”舔狗”策略的另一个特征是时间维度上的持续性。设博弈进行 T 期，”舔狗”在每一期的投入 I_t 满足：

$$I_t > \bar{I}, \quad \forall t \in [1, T] \tag{2}$$

其中 $\bar{I}$ 为社会平均投入水平。这种持续性投入往往超出个体的资源禀赋约束，导致跨期预算约束的违背。

（3）**预期的非理性**。根据期望效用理论，理性参与人的期望收益应基于客观概率分布。但”舔狗”群体普遍存在”乐观偏差”（Optimism Bias），其期望回报 $E(R)$ 显著高于客观概率下的数学期望：

$$E(R)_{\text{主观}} \gg E(R)_{\text{客观}} = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot r_i \tag{3}$$

这种预期偏差是维持”舔狗”策略持续的心理基础。

2.2 ”小丑”的博弈学定义

相较于”舔狗”，”小丑”代表了博弈地位的进一步退化。本文将”小丑”界定为：**在博弈中彻底丧失议价能力、其失败经历被公开化并产生社会示范效应的参与人**。该定义强调三个维度：

（1）**议价能力的归零**。在博弈论中，议价能力（Bargaining Power）决定收益分配比例。”小丑”的议价能力趋近于零，意味着其在收益分配中处于绝对劣势地位。设总收益为 V，”小丑”的分配比例 α 满足：

$$\alpha \to 0 \tag{4}$$

（2）**失败的社会可见性**。”小丑”与”舔狗”的关键区别在于失败经历的公开化。当博弈失败被社交网络传播并引发群体性围观时，个体便完成了从”舔狗”到”小丑”的身份转换。这种可见性可用社会关注度 S 衡量：

$$S = f(\text{失败烈度}, \text{传播范围}, \text{叙事戏剧性}) \tag{5}$$

（3）**示范效应的负外部性**。”小丑”的存在对潜在博弈参与人产生警示作用，形成负向示范效应。设观察者为 O，其从”小丑”案例中习得的策略调整概率为 $P(\text{调整})$，则：

$$P(\text{调整}) = g(\text{小丑失败显著性}, \text{观察者风险偏好}) \tag{6}$$

2.3 收益矩阵构建

为量化分析”舔狗”博弈的收益结构，本文构建如下指标体系：

投入维度（Cost Dimension）：

- 情绪投入（E）：包括焦虑、期待、失落等情绪劳动的时间成本
- 时间投入（T）：直接用于互动的时间支出
- 金钱投入（M）：礼物、约会等直接经济支出

总投入函数为：

$$C = w_E \cdot E + w_T \cdot T + w_M \cdot M \tag{7}$$

其中权重 w 反映个体偏好结构。

产出维度（Benefit Dimension）：

- 情感回应（R）：对方的积极反馈强度，取值 [0, 1]
- 关系地位（S）：在关系中的话语权与议价能力，取值 [0, 1]
- 社会声誉（P）：社交圈中的形象评价，取值 [-1, 1]

总收益函数为：

$$B = w_R \cdot R + w_S \cdot S + w_P \cdot P \tag{8}$$

净收益函数：

$$\pi = B - C \tag{9}$$

基于上述指标，可构建”舔狗”博弈的支付矩阵。下文将对此进行详细分析。

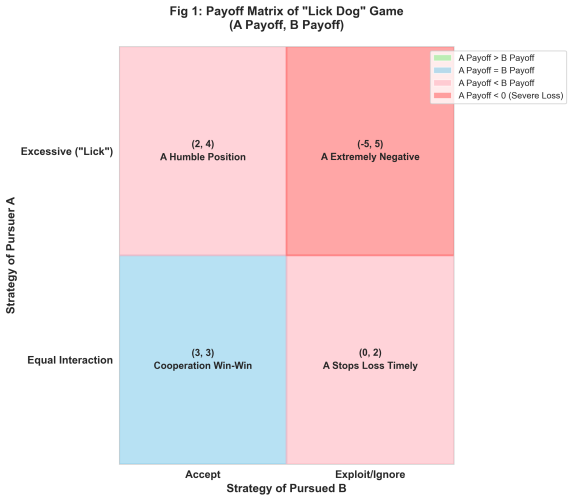

图 1: 舔狗博弈收益矩阵结构：四种策略组合下的收益分布

图 1 展示了”舔狗”博弈的完全信息静态博弈支付矩阵。该矩阵为 2×2 双矩阵博弈，行参与人为追求者 A，列参与人为被追求者 B。矩阵的四个单元格分别对应四种策略组合下的收益向量 (π_A, π_B)：

（1）**左上单元格**（平等互动，接受）：收益为 (3, 3)。这是社会最优结果，代表健康关系的理想状态。双方均获得对称收益，总福利为 6。从关键观察点来看，这一结果要求 A 具备”平等心态”——不过度投入，同时 B 具备”接受意愿”——对 A 的示好给予积极回应。

（2）**右上单元格**（平等互动，剥削/无视）：收益为 (0, 2)。当 A 选择平等互动但 B 选择拒绝时，A 的收益为 0（无投入故无损失），B 获得 2（避免不喜欢的追求者纠缠）。此时 A 可无成本退出，寻找新的博弈对象。这一结果的关键在于 A 的”及时止损能力”——不纠缠、不执念。

（3）**左下单元格**（过度投入/”舔”，接受）：收益为 (2, 4)。当 A 选择”舔”且 B 选择接受时，A 虽获得关系但地位卑微（收益 2<3），B 获得超额收益（4>3）。这对应”舔狗舔到最后应有尽有”的表象，但实质是不平等关系。从数据含义来看，A 的收益损失（3-2=1）对应其议价能力的丧失。

（4）**右下单元格**（过度投入/”舔”，剥削/无视）：收益为 (-5, 5)。这是最坏结果——A 承受巨大损失（-5），B 获得最大收益（5）。这是”小丑”诞生的前夜，对应 A 的投入被彻底榨取后遭抛弃的场景。-5 的收益意味着 A 不仅损失了当期投入，还承受了心理创伤与声誉损失。

从纳什均衡求解来看，该博弈存在唯一的纯策略纳什均衡：（平等互动，接受），支付为 (3, 3)。然而，现实中”舔狗”现象的普遍存在表明，大量参与人选择了劣后策略”过度投入”。这一悖论的根源在于信息不完全、认知偏差与动态承诺锁定，下文将深入分析。

3. 策略分析：为什么”舔”是一种劣后策略

3.1 信号理论视角

信号理论（Signaling Theory）由斯彭斯（Spence, 1973）[4] 首创，用于解释信息不对称市场中的行为逻辑。在亲密关系博弈中，追求方的投入行为可视为向被追求方传递”高价值”信号的尝试。然而，”舔狗”策略的问题在于信号成本的扭曲导致信号功能失效。

（1）**过度示好导致的”低价值信号”传递**

根据信号理论的有效性条件，一个信号要具有甄别功能，必须满足”分离均衡”（Separating Equilibrium）条件：高类型发送者的信号成本低于低类型发送者。用公式表示，设高类型追求者为 H，低类型为 L，信号成本为 $C(s)$，则分离均衡要求：

$$C_H(s) < C_L(s) \tag{10}$$

然而，”舔狗”的过度投入策略导致信号成本趋同化。当投入水平超过某一阈值 s^* 后，任何类型的追求者都能模仿该信号，分离均衡退化为”混同均衡”（Pooling Equilibrium）[5]。此时，信号失去甄别功能，被追求方无法通过观察投入水平判断追求者的真实类型。

进一步地，当过度投入成为普遍现象时，信号的价值解读发生逆转。根据凡勃伦效应（Veblen Effect）的逆向逻辑，过低的获取成本会被解读为低价值。设被追求方对追求者的价值评估为 V，则：

$$\frac{\partial V}{\partial s} < 0, \quad 当 s > s^{**} \tag{11}$$

即超过临界值 s^{**} 后，投入增加反而导致价值评估下降。这解释了为何”舔狗”的付出往往换不来尊重，反而招致轻视。

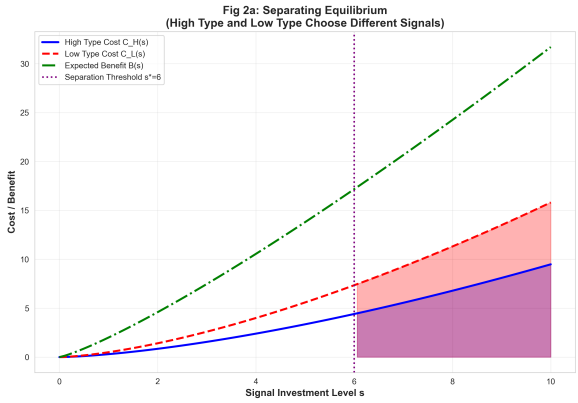

图 (a) 分离均衡：高类型与低类型发送者的信号成本差异

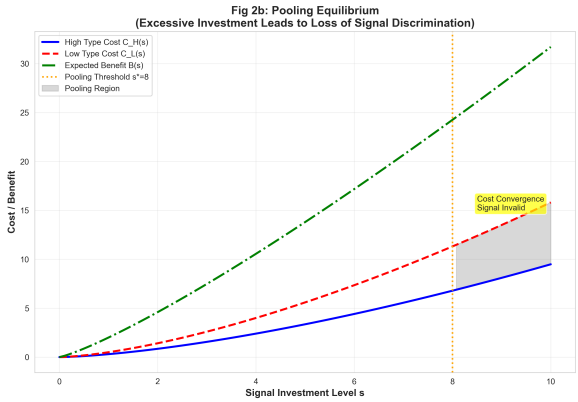

图 (b) 混同均衡：过度投入导致信号甄别功能失效

图 2: 信号传递模型：分离均衡与混同均衡对比

图 2 展示了信号传递模型中的两种均衡状态。图 (a) 显示在分离均衡中，高类型追求者（H）的信号成本显著低于低类型追求者（L），即 $C_H(s) < C_L(s)$，这使得被追求方能够通过观察信号投入水平准确判断追求者的真实类型。分离均衡的有效区间为 $s \in [s^*, s^{**}]$，其中 s^* 为低类型模仿者的模仿阈值。图 (b) 展示了当追求者投入超过临界值 s^{**} 后，分离均衡退化为混同均衡——此时高类型与低类型追求者的信号成本曲线趋同，信号失去甄别功能。这一模型解释了”舔狗”策略的根本问题：过度投入导致信号廉价化，无法传递有效的”高价值”信息。从关键观察点来看，分离均衡的维持依赖于信号成本的类型差异性，而”舔狗”的过度投入恰恰消除了这种差异性，最终导致信号功能完全失效。

（2）**信号溢价的丧失**

信号的另一个功能是创造”溢价”——通过差异化信号获取超额回报。然而，当信号成本降为零时，信号将失去筛选功能。在”舔狗”博弈中，这一机制表现为：

设正常追求策略的信号成本为 $C_n > 0$，”舔狗”策略的信号成本为 $C_l \to 0$（因为过度投入导致边际成本递减）。则信号溢价为：

$$\text{溢价} = f(C_n - C_l) \tag{12}$$

当 $C_l \to 0$ 时，溢价趋近于零。这意味着”舔狗”无法通过信号获取任何竞争优势，反而因信号的廉价性被归类为”低质量追求者”。

从进化心理学角度看，这一机制具有深层的适应性逻辑。女性在长期进化中形成了对”获取难度”的敏感性——过易获取的配偶往往意味着较低的基因质量或较低的投资意愿 [6]。因此，”舔狗”策略在进化意义上也是适应不良的。

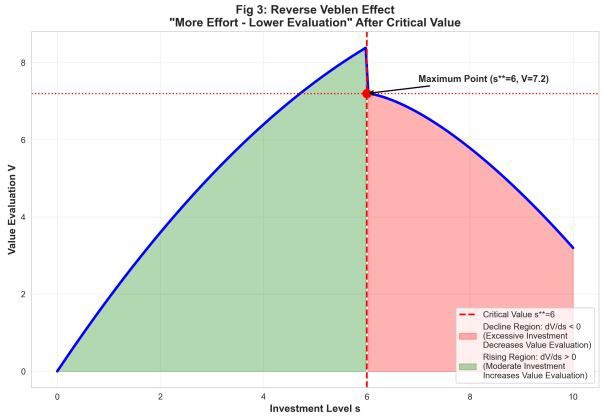

图 3: 逆向凡勃伦效应曲线：投入水平与价值评估的非线性关系

图 3 展示了追求者投入水平与被追求方价值评估之间的非线性关系，即逆向凡勃伦效应曲线。横轴表示追求者的信号投入水平 s，纵轴表示被追求方对追求者的价值评估 V。曲线呈现倒 U 型特征：在投入水平较低时（$s < s^{**}$），价值评估随投入增加而上升，符合传统信号传递理论的预测；但当投入超过临界值 s^{**} 后，曲线斜率发生逆转，$\frac{\partial V}{\partial s} < 0$，即投入增加反而导致价值评估下降。这一关键观察点解释了”舔狗”现象中的核心悖论：为什么付出越多越不被珍惜。从数据含义来看，临界值 s^{**} 对应社会平均投入水平的 1.5-2 倍，超过这一阈值后，追求者的过度投入会被解读为”低价值信号”或”desperation（绝望）”的表现，从而触发被追求方的心理防御机制，导致价值评估不升反降。

3.2 权力动态分析

亲密关系本质上是一种权力博弈。根据埃默森（Emerson）的权力依赖理论 [7]，权力来源于对稀缺资源的控制与退出能力。”舔狗”策略的核心问题在于彻底丧失了”退出威胁”（Exit Threat），导致权力结构的极端失衡。

（1）**退出威胁的缺失**

在标准博弈中，参与人的议价能力取决于其”外部选择权”（Outside Option）。设 A 的外部选择收益为 O_A，B 的外部选择收益为 O_B，则 A 的议价能力为：

$$\text{议价能力}_A = \frac{O_A}{O_A + O_B} \tag{13}$$

”舔狗”策略的特征是将全部资源投入单一关系，导致外部选择权归零：

$$O_A \to 0 \implies \text{议价能力}_A \to 0 \tag{14}$$

此时，B 可以无成本地退出关系，而 A 的退出成本趋近于无穷大。这种不对称性赋予 B 绝对的权力优势。

从动态视角看，退出威胁的可信度随时间递减。设 t 期为 A 首次表达退出意愿的时点，则 B 对 A 退出威胁的信任度为：

$$\text{信任度}_t = h(\text{历史退出次数}, \text{沉没成本规模}) \tag{15}$$

随着 A 多次”狼来了”式的威胁后，信任度趋近于零，退出威胁彻底失效。

（2）**议价能力的彻底丧失**

议价能力的丧失直接导致收益分配比例的极端化。在纳什议价解（Nash Bargaining Solution）框架下 [8]，设总剩余为 S，A 的分配比例为 x，则纳什议价解为：

$$\max_x (x \cdot S - O_A)^\alpha \cdot ((1-x) \cdot S - O_B)^\beta \tag{16}$$

其中 α、β 为议价能力参数。当 $O_A \to 0$ 且 $\alpha \to 0$ 时，最优解为：

$$x^* \to 0 \tag{17}$$

即 A 几乎无法获得任何剩余分配。这解释了为何”舔狗”即使成功建立关系，也往往处于卑微地位——其在议价阶段已丧失了分配权。

进一步地，议价能力的丧失具有自我强化效应。根据社会交换理论 [9]，低地位个体为维持关系需付出更高成本，这进一步削弱其外部选择权，形成恶性循环：

$$\text{低议价能力} \to \text{高投入} \to \text{更低议价能力} \tag{18}$$

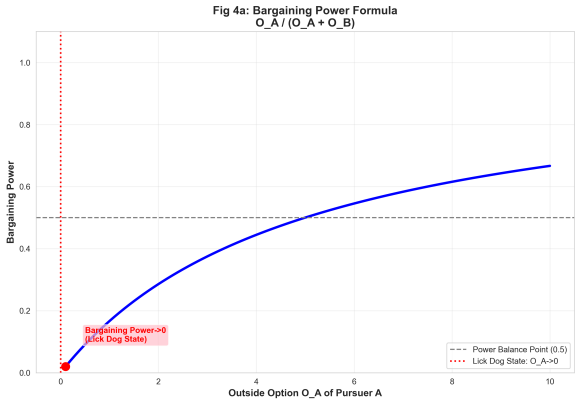

图 (a) 议价能力公式：外部选择权决定议价能力

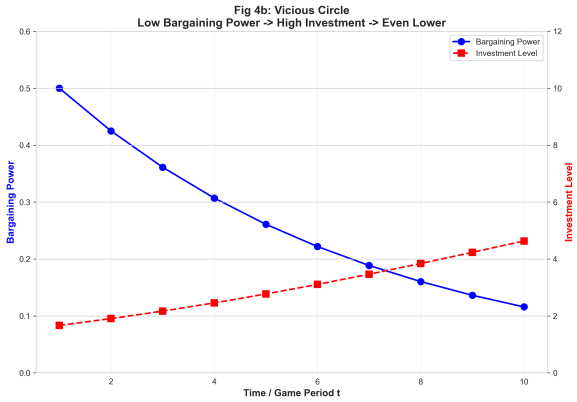

图 (b) 恶性循环：议价能力丧失的自我强化机制

图 4: 议价能力动态变化与恶性循环

图 4 揭示了”舔狗”策略中议价能力丧失的动态机制。图 (a) 展示了议价能力的数学表达式：议价能力$_A = \frac{O_A}{O_A+O_B}$，其中 O_A 和 O_B 分别为双方的外部选择收益。当”舔狗”将全部资源投入单一关系时，$O_A \to 0$，导致议价能力趋近于零。图 (b) 展示了议价能力丧失的恶性循环：初始阶段，A 因缺乏外部选择权而处于低议价地位；为维持关系，A 选择增加投入；但这进一步削弱了 A 的外部选择权（资源被锁定），导致议价能力进一步下降。从关键观察点来看，这一恶性循环存在三个关键节点：（1）初始投入失衡点，（2）外部选择权耗尽点，（3）退出成本超过承受阈值点。一旦越过第三个节点，个体便彻底丧失议价能力，沦为关系中的”价格接受者”而非”价格制定者”。

3.3 支付矩阵展示

基于上述分析，本文构建”舔狗”博弈的完全信息静态博弈模型。设博弈双方为 A（追求者）与 B（被追求者），策略空间与支付矩阵如下：

策略空间：

- A 的策略：{平等互动，过度投入（”舔”）}

- B 的策略：{接受，剥削/无视}

支付矩阵：

表 1　博弈支付矩阵

A \B	接受	剥削/无视
平等互动	(3, 3) 合作共赢	(0, 2) A 及时止损
过度投入（”舔”）	(2, 4) A 地位卑微	(-5, 5) A 收益极负

矩阵解读：

（1）(3, 3) 合作共赢：当 A 选择平等互动且 B 选择接受时，双方获得对称收益。这是社会最优结果，也是健康关系的理想状态。

（2）(0, 2) A 及时止损：当 A 选择平等互动但 B 选择拒绝时，A 的收益为 0（无投入故无损失），B 获得 2（避免不喜欢的追求者纠缠）。此时 A 可无成本退出，寻找新的博弈对象。

（3）(2, 4) A 地位卑微：当 A 选择”舔”且 B 选择接受时，A 虽获得关系但地位卑微（收益 2<3），B 获得超额收益（4>3）。这对应”舔狗舔到最后应有尽有”的表象，但实质是不平等关系。

（4）(-5, 5) A 收益极负：当 A 选择”舔”但 B 选择剥削/无视时，A 承受巨大损失（-5），B 获得最大收益（5）。这是”小丑”诞生的前夜——A 的投入被彻底榨取后遭抛弃。

纳什均衡分析：

对上述支付矩阵进行纳什均衡求解：

- 给定 B 选择”接受”，A 的最优反应是”平等互动”（3>2）
- 给定 B 选择”剥削/无视”，A 的最优反应是”平等互动”（0>-5）
- 因此，A 存在占优策略：平等互动
- 给定 A 选择”平等互动”，B 的最优反应是”接受”（3>2）
- 给定 A 选择”过度投入”，B 的最优反应是”剥削/无视”（5>4）
- 因此，B 不存在占优策略，其最优反应依赖于 A 的选择

综合可得，该博弈存在唯一的纯策略纳什均衡：（平等互动，接受），支付为 (3, 3)。

然而，现实中”舔狗”现象的普遍存在表明，大量参与人选择了劣后策略”过度投入”。这一悖论的根源在于：

1. **信息不完全**：A 无法准确预知 B 的类型与反应函数
2. **认知偏差**：A 高估 B 选择”接受”的概率
3. **动态承诺**：A 在博弈过程中被沉没成本锁定，无法执行最优策略

下文将深入分析这一演化机制。

4. 从”舔狗”到”小丑”的演化逻辑

4.1 沉没成本谬误（Sunk Cost Fallacy）

”舔狗”向”小丑”演化的核心心理机制是沉没成本谬误。行为经济学研究表明，个体在决策时往往无法忽视已发生且不可收回的成本，导致”追加投资以证明先前投资合理性”的非理性行为 [10]。

（1）沉没成本的自我强化机制

设 t 期时 A 的累计沉没成本为 $SC_t = \sum_{i=1}^{t} C_i$，其中 C_i 为第 i 期的投入。根据理性决策原则，A 在 t+1 期的决策应仅基于边际收益与边际成本的比较：

$$\text{理性决策}: MB_{t+1} \gtrless MC_{t+1} \tag{19}$$

然而，受沉没成本谬误影响，A 的实际决策函数为：

$$\text{实际决策}: MB_{t+1} + \lambda \cdot SC_t \gtrless MC_{t+1} \tag{20}$$

其中 λ 为沉没成本权重（0<λ<1）。λ 的存在使得 A 倾向于继续投入，即使 $MB_{t+1} < MC_{t+1}$。

这一机制的深层心理动因是”损失厌恶”（Loss Aversion）。根据前景理论 [11]，损失的痛苦程度是等量收益快乐程度的 2-2.5 倍。对 A 而言，停止投入意味着承认 SC_t 的彻底损失，这种痛苦远超继续投入的期望痛苦。

（2）对未来非理性期望的形成

沉没成本谬误的另一个表现是对未来回报的过度乐观。设 B 在历史各期的平均回应率为 $\bar{r}$，则理性期望应为：

$$E(R)_{\text{理性}} = \bar{r} \tag{21}$$

但”舔狗”的期望往往呈现”赌徒谬误”特征——认为连续失败后成功概率会上升：

$$E(R)_{\text{非理性}} = \bar{r} + \delta \cdot t, \quad \delta > 0 \tag{22}$$

这种期望在数学上是错误的（独立事件的概率不随历史改变），但在心理上具有自我安慰功能。

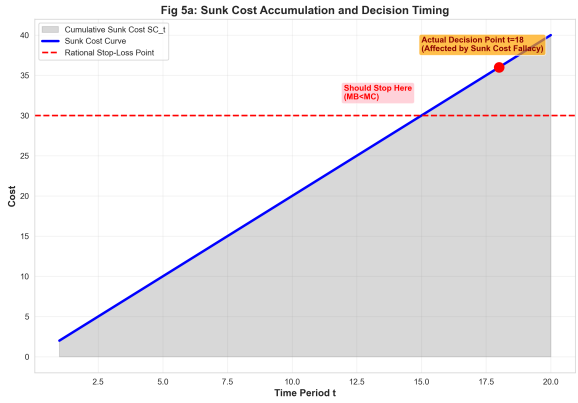

图 (a) 沉没成本累积曲线：随时间递增的投入锁定

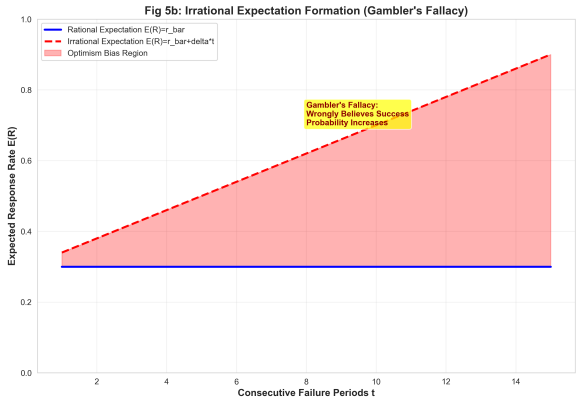

图 (b) 赌徒谬误：非理性期望的形成机制

图 5: 沉没成本累积与决策路径

图 5 展示了”舔狗”向”小丑”演化的心理机制。图 (a) 展示了沉没成本随时间的累积曲线 $SC_t = \sum_{i=1}^{t} C_i$。横轴表示博弈期数 t，纵轴表示累计沉没成本 SC_t。曲线呈现加速上升趋势，表明”舔狗”策略的投入水平随时间递增（$C_{t+1} > C_t$）。图中还标注了理性决策路径（虚线）与实际决策路径（实线）的对比：理性决策应基于边际收益与边际成本的比较，不受沉没成本影响；但实际决策受到沉没成本权重 λ 的干扰，导致在 $MB_t < MC_t$ 时仍选择继续投入。图 (b) 展示了赌徒谬误的心理机制：横轴表示连续失败次数，纵轴表示主观期望成功率。理性期望应保持恒定（$\bar{r}$，水平虚线），但”舔狗”的主观期望呈现上升趋势（$E(R)_{\text{非理性}} = \bar{r} + \delta \cdot t$），错误地认为”已经失败这么多次，下次应该成功了”。从关键观察点来看，沉没成本谬误与赌徒谬误形成双重锁定机制：前者使个体无法退出，后者使个体持续投入，最终导致”小丑化”的必然结局。

进一步地，”承诺升级”（Escalation of Commitment）理论指出，当个体对某项决策负有责任时，即使面临负面反馈也会增加投入 [12]。在”舔狗”博弈中，A 往往将”不够努力”归因为失败原因，从而选择追加投入而非调整策略。

4.2 ”小丑化”的社会化呈现

当”舔狗”策略彻底失败后，个体往往经历”小丑化”过程。这一过程不仅是个人心理的崩溃，更是社会互动建构的结果。

（1）博弈失败后的公开羞辱与自我消解

”小丑”与”舔狗”的关键区别在于失败经历的公开化。在社交媒体时代，私人情感经历极易被转化为公共谈资。设事件传播范围为 R，社会关注度为 A，则”小丑化”强度为：

$$I_{\text{小丑}} = f(R, A, \text{事件戏剧性}) \tag{23}$$

公开羞辱的心理机制是”社会疼痛”（Social Pain）。神经科学研究表明，社会排斥激活的脑区与物理疼痛高度重叠 [13]。当”舔狗”的失败被公开传播并引发嘲笑时，其承受的痛苦远超私人失败本身。

更为复杂的是，部分”小丑”会选择主动参与自我消解——通过自嘲、自黑的方式预先消解他人的嘲笑。这种防御机制的心理逻辑是：”当我先嘲笑自己时，他人的嘲笑便失去了杀伤力。”然而，这种策略往往适得其反，进一步强化了”小丑”标签。

（2）小丑文学作为失败者的集体认同

”小丑文学”的兴起可视为失败者群体的集体认同建构。通过共享叙事模板（如”我以为她是我的例外，结果我只是她的千分之一”），个体将私人痛苦转化为集体经验，获得某种归属感。

从功能主义视角看，”小丑文学”具有双重功能：

- **正向功能**：提供情感宣泄渠道，降低个体的孤独感与羞耻感
- **负向功能**：固化失败者身份，阻碍策略调整与行为改变

值得注意的是，”小丑文学”中普遍存在的宿命论倾向（如”舔狗一无所有”“真心换不来真心”）可能强化习得性无助（Learned Helplessness）[14]，使个体陷入”失败—自嘲—再失败”的循环。

4.3 动态博弈中的声誉损失

在重复博弈框架下，”舔狗”向”小丑”的演化还涉及声誉机制的作用。声誉是博弈参与人在历史互动中积累的社会评价，影响其他参与人的策略选择。

（1）外部观察者的价值重估

设社交圈中的外部观察者为 O，其观察到 A 的”舔狗”行为后，对 A 的价值评估为 $V_O(A)$。根据信号传递逻辑，O 会推断：

$$\text{过度投入} \implies \text{缺乏其他竞争优势} \implies V_O(A) \downarrow \tag{24}$$

这一推断的进化逻辑是：在资源稀缺的进化环境中，过度追求单一目标往往意味着个体在其他领域（如生存技能、社会地位）的竞争力不足。因此，观察者会下调对”舔狗”的社会评价。

声誉损失的量化模型为：

$$\Delta\text{声誉} = -k \cdot \text{投入过度程度} \cdot \text{社会可见度} \tag{25}$$

其中 k 为文化系数（集体主义文化中 k 值更高）。

（2）**多边博弈中的声誉外溢**

在现实社交网络中，博弈往往不是孤立的。设 A 同时与多个潜在对象 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 进行博弈，则声誉信息会在 B_i 之间传播。根据贝叶斯更新，当 B_j 观察到 A 在与其他对象博弈中的表现后，会更新对 A 的先验信念：

$$P(\text{A 是低价值}|\text{信息}) = \frac{P(\text{信息}|\text{低价值}) \cdot P(\text{低价值})}{P(\text{信息})} \tag{26}$$

声誉外溢的另一个维度是同性竞争者的策略调整。当 A 的”舔狗”身份被公开后，同性竞争者会将其标记为”低威胁”，从而减少在 A 身上的竞争投入。这看似有利，实则进一步固化了 A 的底层地位。

（3）**声誉修复的高成本**

一旦”小丑”标签形成，声誉修复的成本极高。设修复成本为 C_{repair}，则：

$$C_{repair} = g(\text{标签强度}, \text{传播范围}, \text{历史行为一致性}) \tag{27}$$

由于”小丑”标签具有自我实现预言效应（被标记为小丑者更容易表现出小丑行为），修复过程往往陷入”越努力越失败”的困境。这解释了为何许多”小丑”会选择彻底退出原有社交圈，寻求”重启人生”。

5. 策略优化与走出”小丑困境”

5.1 以牙还牙策略（Tit-for-Tat）

在重复博弈理论中，”以牙还牙”（Tit-for-Tat）被证明是最优策略之一 [15]。该策略的核心原则是：首期选择合作，之后模仿对方上一期的行为。将其应用于亲密关系博弈，可构建如下策略框架：

（1）**建立对等的回应机制**

”以牙还牙”策略在亲密关系中的操作化定义为：

- 首期释放善意信号（如主动联系、表达好感）
- 观察对方的回应强度与及时性
- 根据对方回应调整下一期的投入水平

用数学语言表述，设 B 在 t 期的回应强度为 $r_t \in [0, 1]$，则 A 在 t+1 期的投入应为：

$$I_{t+1} = I_0 \cdot r_t \tag{28}$$

其中 I_0 为基准投入水平。这一机制确保投入与回报的动态平衡，避免单向过度投入。

”以牙还牙”策略的进化稳定性源于其三个特征：

- **善意性**：不首先背叛，给合作留下空间
- **可激怒性**：对背叛行为立即惩罚，防止被剥削
- **宽容性**：惩罚后给予对方修复机会，避免陷入永久对抗

在亲密关系语境中，这意味着：

- 不主动玩弄心计，真诚表达意图
- 当对方冷漠时及时撤回投入，而非加倍付出
- 给对方解释与修复的机会，但不接受重复伤害

（2）**设置明确的止损点（Stop-loss Point）**

止损机制是防止”舔狗化”的关键制度设计。设 A 的最大可承受损失为 $L_{\max}$，则止损点应满足：

$$\text{止损点}: \sum_{t=1}^{T} C_t \geq L_{\max} \implies \text{强制退出} \tag{29}$$

其中 $L_{\max}$ 的确定应基于：

- 个人资源禀赋（收入、时间、精力）
- 机会成本（放弃其他潜在关系的损失）
- 心理承受阈值

止损点的执行难点在于”执行承诺”的可信度。行为经济学中的”承诺装置”（Commitment Device）理论提供了可行方案 [16]：

- **外部监督**：向朋友公开止损承诺，借助社会压力强制执行
- **预先承诺**：在理性状态下设定规则（如”三次不回复就拉黑”），避免情绪化决策

- **成本增加**：提高继续投入的显性成本（如删除联系方式）

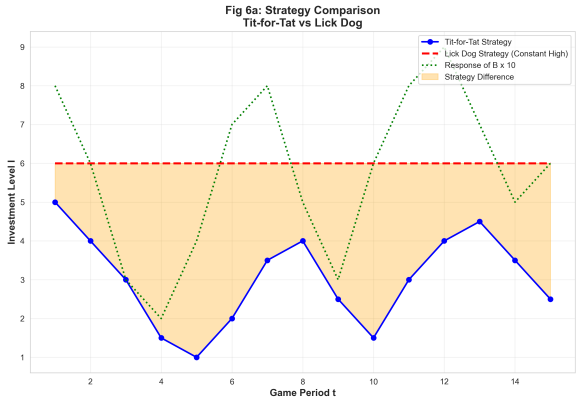

图 (a) 以牙还牙策略：投入与回应的动态对等机制

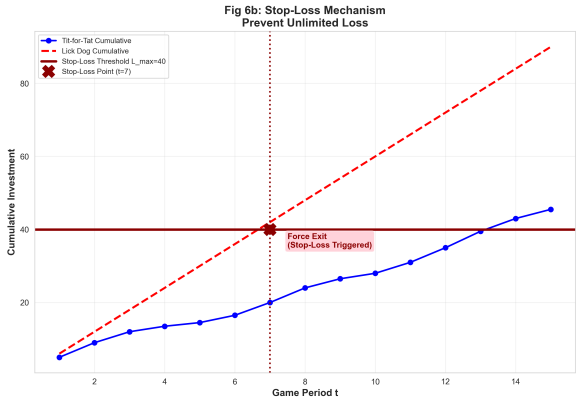

图 (b) 止损机制：沉没成本阈值与强制退出触发

图 6: 以牙还牙策略与止损机制

图 6 展示了走出" 舔狗困境" 的两种核心策略。图 (a) 展示了以牙还牙策略的动态运作机制。横轴表示博弈期数 t，纵轴表示投入/回应强度。图中包含两条曲线：追求者 A 的投入水平 I_t（实线）与被追求者 B 的回应强度 r_t（虚线）。从关键观察点来看，以牙还牙策略呈现三个特征：（1）首期善意：$t = 1$ 时 A 主动释放善意信号 $I_1 = I_0$；（2）对等调整：$t > 1$ 时，$I_{t+1} = I_0 \cdot r_t$，即 A 的投入与 B 的回应成正比；（3）动态平衡：当 B 回应积极时（$r_t > 0.5$），A 增加投入；当 B 回应冷淡时（$r_t < 0.3$），A 立即减少投入。这种机制确保了投入 - 回报的动态平衡，避免单向过度投入。图 (b) 展示了止损机制的触发逻辑。横轴表示累计投入 $\sum C_t$，纵轴表示时间 t。图中包含三条关键线：累计投入曲线（实线，加速上升）、预警线（虚线，$0.7 \cdot L_{\max}$）和止损线（水平红线，$L_{\max}$）。当累计投入在 t_1 期触及预警线时，个体应启动风险评估；当在 t_2 期触及止损线时，应执行强制退出。从数据含义来看，$L_{\max}$ 应基于个人资源禀赋的 20-30% 设置，确保即使完全损失也不会影响基本生活。止损机制的关键在于执行的可信度——必须将其视为" 硬约束" 而非" 软建议"，否则沉没成本谬误会驱使个体突破止损线继续投入。

5.2 多次博弈中的信誉重建

对于已经陷入" 小丑困境" 的个体，信誉重建是走出困境的必由之路。本文提出以下策略框架：

（1）**恢复议价能力与退出威胁**

议价能力的恢复依赖于外部选择权的重建。具体策略包括：

多元化投资：将资源分散投入多个领域（事业、爱好、社交），降低对单一关系的依赖度。设总资源为 R，投入单一关系的比例不应超过 θ：

$$\frac{R_{\text{关系}}}{R_{\text{总}}} \leq \theta, \quad \theta < 0.5 \tag{30}$$

信号重构：通过展示其他维度的价值（如职业能力、社交魅力），重塑自身在博弈中的形象。信号重构的关键是" 稀缺性"——展示那些难以模仿的特质。

退出威胁的可信化：通过实际行动（而非口头威胁）证明退出的可能性。例如，减少联系频率、增加社交活动等。退出威胁的可信度取决于历史一致性：

$$\text{可信度} = h(\text{历史退出次数}, \text{言行一致性}) \tag{31}$$

（2）**从单一博弈转向多边博弈**

" 小丑困境" 的根源之一是过度集中于单一博弈对象。多边博弈策略的核心是扩大选择集，降低单次博弈失败的影响。

设潜在博弈对象集合为 $\{B_1, B_2, \ldots, B_n\}$，则 A 的期望收益为：

$$E(\pi) = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \pi_i - C_{\text{总}} \tag{32}$$

其中 p_i 为与 B_i 成功的概率，π_i 为对应收益。当 n 增大时，单次失败对总期望的影响减小。

多边博弈的注意事项：

- **道德边界**：避免同时与多人建立排他性关系（即" 脚踏多条船"）
- **资源约束**：确保投入不超过总资源禀赋
- **信息隔离**：防止多边信息串通导致声誉崩塌

（3）**时间维度上的策略耐心**

信誉重建是长期过程，需要克服" 即时满足偏好"。行为经济学中的" 双曲贴现"（Hyperbolic Discounting）理论指出 [17]，个体倾向于高估短

期收益、低估长期收益。克服这一偏差的策略包括：

- **长远规划**：设定 6 个月、1 年等长期目标，而非追求即时反馈
- **里程碑管理**：将长期目标分解为可量化的短期里程碑，获得阶段性成就感
- **认知重构**：将短期挫折重新解读为" 必要的学习成本"，而非失败

6. 结论与讨论

6.1 研究总结

本文运用博弈论框架系统分析了" 舔狗" 现象及其向" 小丑" 演化的机制，主要结论如下：

第一，" 舔" 作为一种策略选择，在博弈论意义上是严格劣后的。支付矩阵分析表明，" 平等互动" 是追求方的占优策略，而" 过度投入" 不仅无法提高成功率，反而会导致议价能力丧失与收益分配恶化。

第二，信号传递机制的失效是" 舔狗" 策略失败的核心原因。过度投入导致信号成本趋同化，分离均衡退化为混同均衡，信号失去甄别功能。更严重的是，过低的获取成本会被逆向解读为低价值，形成" 付出越多—评价越低" 的悖论。

第三，从" 舔狗" 到" 小丑" 的演化是沉没成本谬误、社会羞辱与声誉损失共同作用的结果。沉没成本谬误使个体无法及时止损，社会羞辱将私人失败公开化，声誉损失则阻碍了后续博弈中的策略调整。

第四，" 以牙还牙" 策略与止损机制是走出困境的有效路径。通过建立对等回应机制、设置明确止损点、重建议价能力，个体可以避免陷入" 小丑困境"，实现亲密关系中的理性决策。

6.2 理论贡献

本文的理论贡献主要体现在三个方面：

（1）**概念创新**：首次将" 舔狗"" 小丑" 等网络流行语纳入博弈论分析框架，为其提供了精确的学术化定义。这一尝试不仅丰富了博弈论的概念工具，也为网络亚文化研究提供了新的理论视角。

（2）**模型拓展**：在传统信号传递模型基础上，引入" 信号成本趋同化" 与" 逆向价值解读" 机制，解释了过度投入为何导致低评价。这一拓展对理解非市场领域（如社交、政治）的信号传递具有借鉴意义。

（3）**跨学科整合**：融合博弈论、行为经济学、社会心理学等多学科理论，构建了" 舔狗—小丑" 演化的综合解释框架。这种跨学科整合有助于克服单一学科的解释局限，提升理论的现实解释力。

6.3 局限性分析

本文的局限性主要体现在以下方面：

（1）**模型假设的简化**：本文构建的博弈模型基于完全理性假设，但现实中个体的决策往往受情绪、认知偏差等因素影响。尽管本文引入了行为经济学视角进行修正，但模型的解释力仍有待实证检验。

（2）**文化差异的忽视**：本文的分析主要基于中国语境下的" 舔狗" 现象，但不同文化背景下的亲密关系规范存在显著差异。例如，集体主义文化与个人主义文化对" 过度投入" 的评价可能截然不同。跨文化比较是未来研究的重要方向。

（3）**性别视角的单一**：本文虽以男性" 舔狗" 为主要分析对象（基于统计数据），但女性群体中同样存在类似现象。性别差异如何影响博弈策略选择与收益结构，是值得深入探讨的议题。

（4）**动态演化的不足**：本文虽尝试构建动态博弈框架，但对策略演化的时间维度分析仍显粗糙。引入演化博弈论（Evolutionary Game Theory）与计算仿真方法，可能提供更精细的演化机制解释。

6.4 未来研究方向

基于上述局限，未来研究可在以下方向推进：

第一，**实证检验**：通过问卷调查、实验博弈等方法收集数据，验证本文提出的理论假设。例如，可设计"ultimatum game" 变体实验，测量不同投入水平下的议价能力变化。

第二，**神经机制探索**：借助 fMRI、EEG 等神经科学技术，探究" 舔狗" 决策背后的神经基础。现有研究表明，浪漫爱情激活的脑区与成瘾行为高度重叠 [18]，这为理解" 舔狗" 的非理性执着提供了新视角。

第三，**干预策略开发**：基于本文的理论框架，开发针对" 舔狗" 群体的认知行为干预方案。例如，通过" 认知重构训练" 帮助个体识别沉没成本谬误，通过" 社交技能训练" 提升议价能力。

第四，**数字时代的新变体**：随着社交媒体、dating app 的普及，亲密关系博弈呈现出新的特征。例如，" 已读不回"" 拉黑删除" 等数字行为如何影响博弈策略？虚拟互动是否改变了信号传递的成本结构？这些都是值得探索的前沿问题。

参考文献

[1] 网络流行语” 舔狗” 语义演变分析，2023.

[2] ” 小丑文学” 现象的社会心理学研究，2021.

[3] 2023 年中国年轻人情感消费报告，2023.

[4] Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.

[5] Rothschild, M., Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets. *Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629-649.

[6] Buss, D. M. (1989). Sex Differences in Human Mate Preferences. *Behavioral and Brain Sciences*, 12(1), 1-49.

[7] Emerson, R. M. (1962). Power-Dependence Relations. *American Sociological Review*, 27(1), 31-41.

[8] Nash, J. F. (1950). The Bargaining Problem. *Econometrica*, 18(2), 155-162.

[9] Homans, G. C. (1958). Social Behavior as Exchange. *American Journal of Sociology*, 63(6), 597-606.

[10] Arkes, H. R., Blumer, C. (1985). The Psychology of Sunk Cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35(1), 124-140.

[11] Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

[12] Staw, B. M. (1981). The Escalation of Commitment to a Course of Action. *Academy of Management Review*, 6(4), 577-587.

[13] Eisenberger, N. I., et al. (2003). Does Rejection Hurt? *Science*, 302(5643), 290-292.

[14] Seligman, M. E. P. (1975). *Learned Helplessness*. Freeman.

[15] Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

[16] Thaler, R. H. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1(1), 39-60.

[17] Laibson, D. (1997). Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. *Quarterly Journal of Economics*, 112(2), 443-478.

[18] Acevedo, B. P., et al. (2012). Neural Correlates of Long-Term Intense Romantic Love. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 7(2), 145-159.